

作业题 9

实验环境：

- 开发环境：Python 编程语言
- 运行环境：Windows11
- 工具：Visual Studio Code
- 库：numpy, Matplotlib

作业题目：

考虑泊松分布、指数分布，并再自设若干个随机分布（它们有相同或不同的 μ 和 σ^2 ），通过 Monte Carlo 模拟，验证中心极限定理成立（ $N=2、5、10$ ）。

理论计算：

泊松分布： $P(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, k 为整数，均值: λ , 方差: λ

抽样方法：泊松分布为离散分布，先抽取 **【0, 1】** 随机数 x ，

然后计算 $c = P(0) + P(1) + P(2) + \dots + P(k)$

直到 $c \geq x$, 则抽取 k （二项分布，自设分布也为离散分布，同样采用此方法）

指数分布： $F(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, 均值: $\frac{1}{\lambda}$, 方差: $\frac{1}{\lambda^2}$

抽样方法：直接采样法：抽取 **【0, 1】** 随机数 a ，则 $x = \frac{\ln(a)}{-\lambda}$

二项分布： $P(x=1) = p, P(x=0) = 1-p$, 均值: p , 方差: $p(1-p)$

自设分布： $P(x=1) = 0.3, P(x=2) = 0.1, P(x=3) = 0.6$,

均值: 2.3, 方差: $(1-2.3)^2 * 0.3 + (2-2.3)^2 * 0.1 + (3-2.3)^2 * 0.6$

中心极限定理指的是给定一个任意分布的总体。

每次从这些总体中随机抽取 N 个抽样，一共抽 m 次。

然后把这 m 组抽样分别求出平均值, 这些平均值的分布接近正态分布。

且 N 越大越接近。

即有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{N}}$ 服从正态分布。

算法流程：

主要流程和抽样方法已经在理论计算中给出，此处只解释较难理解的代码：

```
Xn2.append(In2[j1+1]/m*0.9991)
```

这里是抽取泊松分布时的随机数，之所以要乘 0.9991，是因为查表可知，当 $\lambda=4$ 时， $k=11$ 时，累计函数已经达到 0.999，而泊松分布计算阶乘开销巨大，故乘 0.991，即不取后面概率微弱的值，避免计算大数的阶乘。

实验结果和结论：

$N=2$

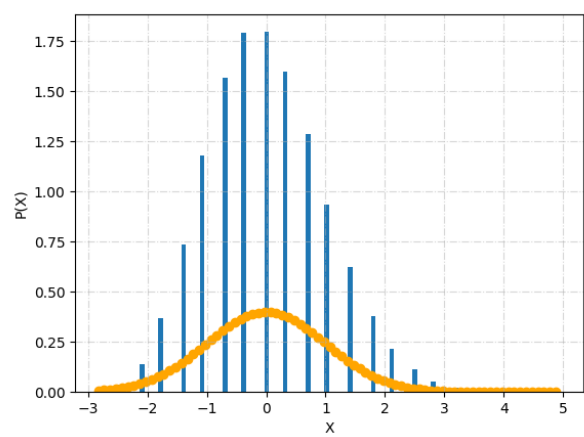


图 1

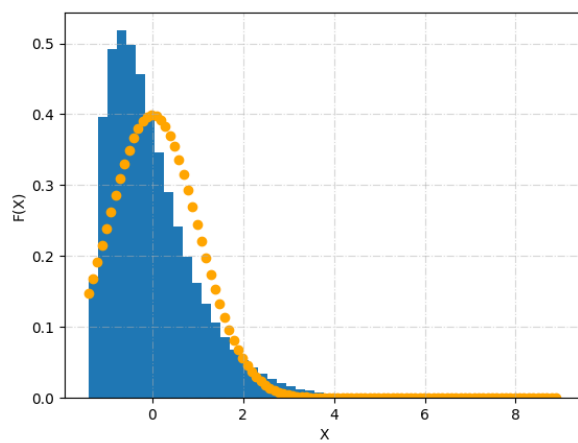


图 2

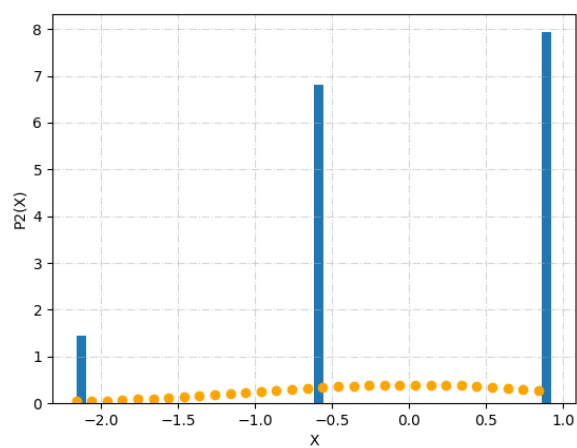


图 3

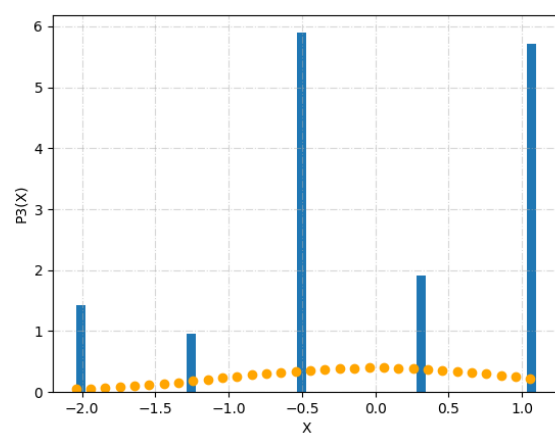


图 4

N=5

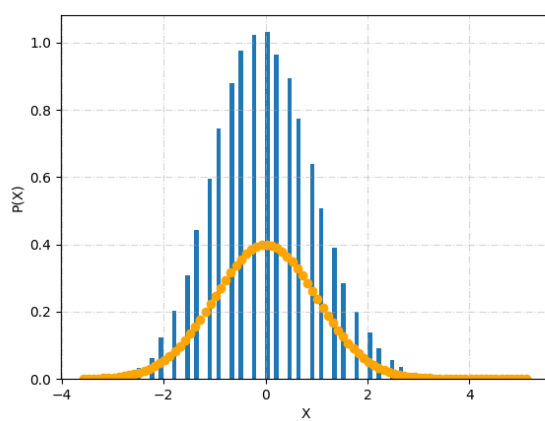


图 5

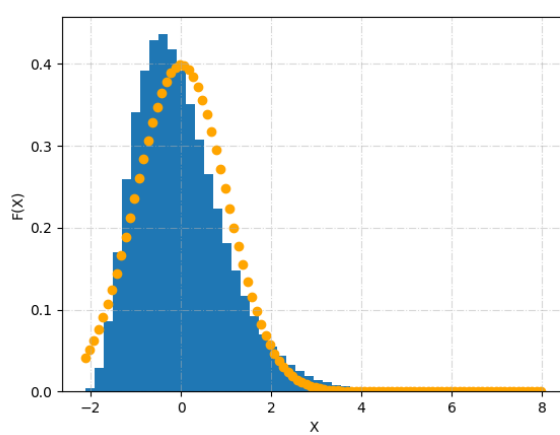


图 6

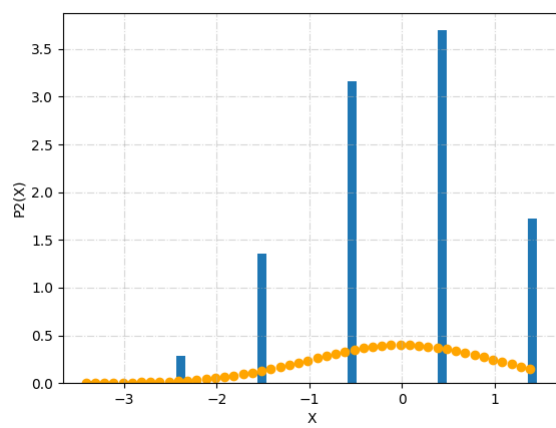


图 7

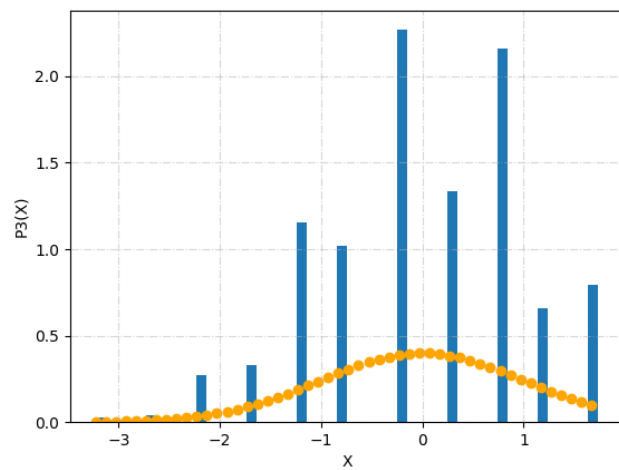


图 8

$N=10$

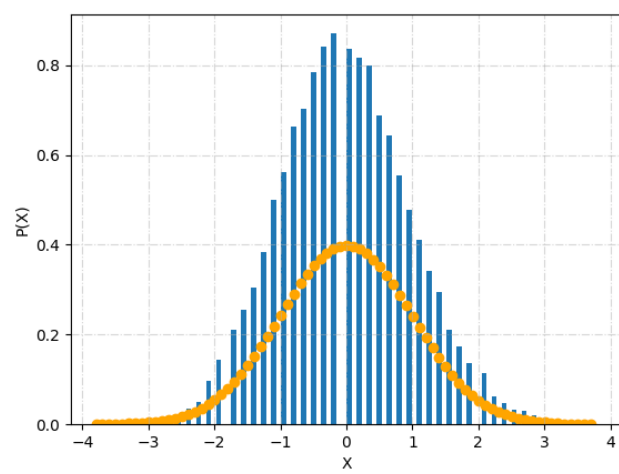


图 9

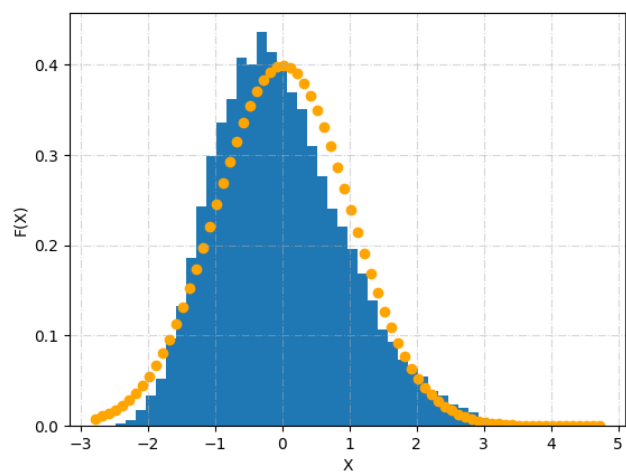


图 10

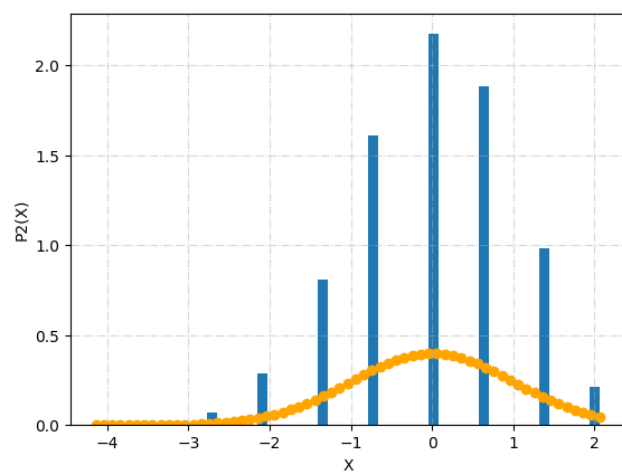


图 11

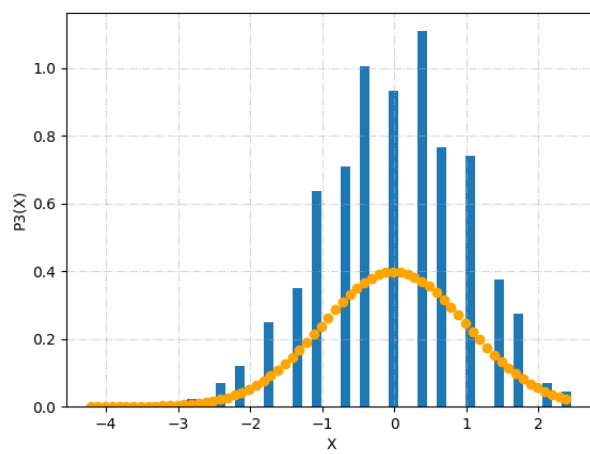


图 12

$N=15$

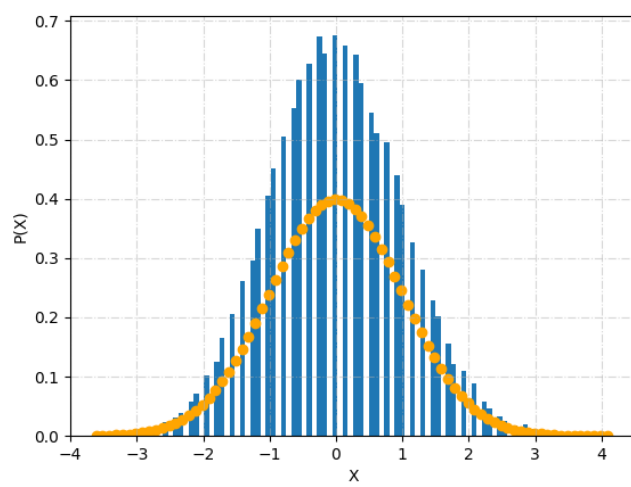


图 13

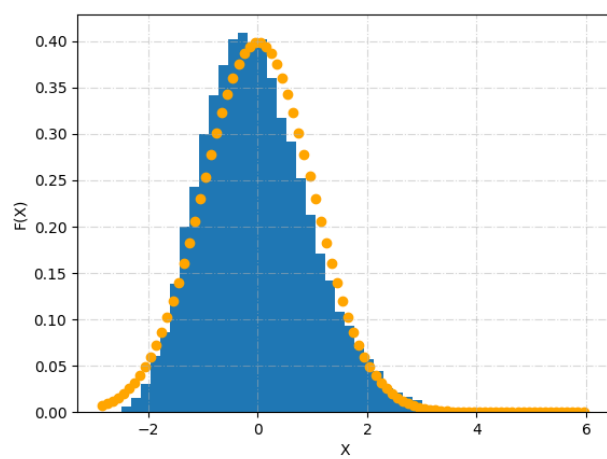


图 14

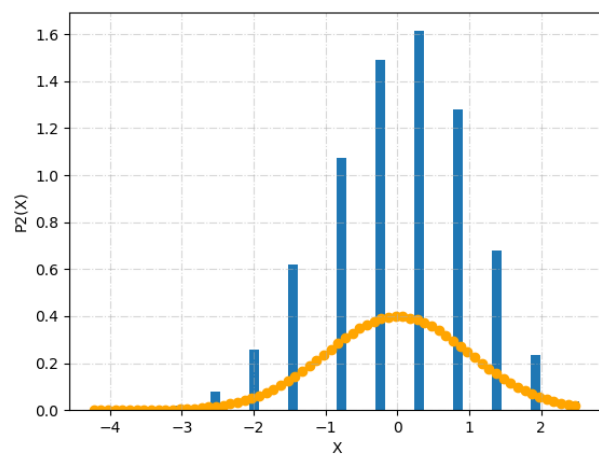


图 15

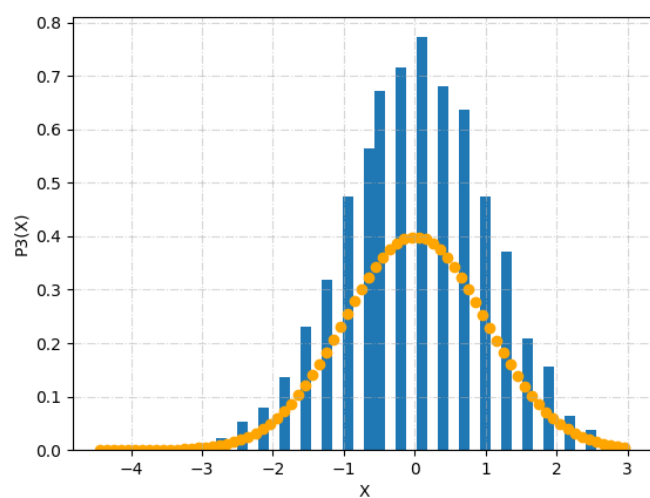


图 16

$N=20$ (只有指数分布, 因为其他几种 $N=15$ 和 $N=20$ 几乎无区别)

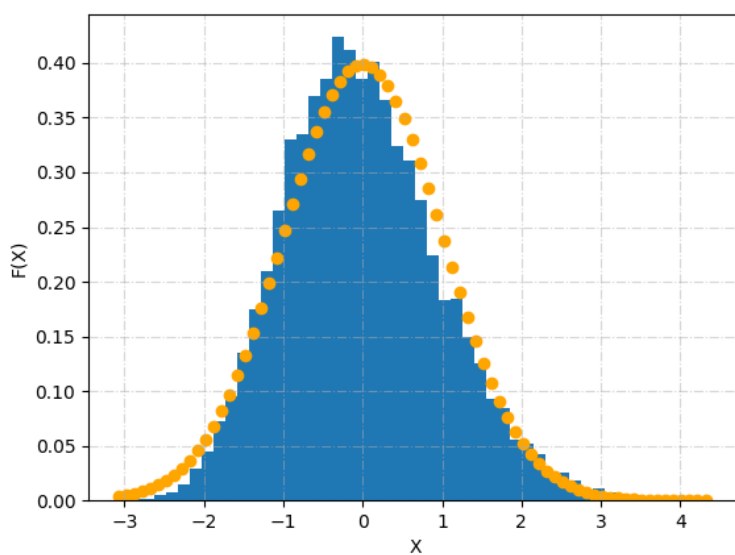


图 17

由图像可知, $N=2$ 时, 结果很明显带有原本分布的特征, 但随着 N 增大, 图像逐渐装变为正态分布 ($P(x)$, $P_2(x)$, $P_3(x)$ 是离散分布, 所以最终得到的图像与标准正态分布不同, 但大体形状是一致的)